

Zadanie nr 3 – Splot, filtracja i korelacja sygnałów

Cyfrowe Przetwarzanie Sygnałów

Łukasz Murza, 251592

Aleksander Kaźmierczak, 251544

25.05.2026

1 Cel zadania

Celem zadania jest empiryczne zbadanie i implementacja podstawowych operacji cyfrowego przetwarzania sygnałów: splotu, filtracji oraz korelacji wzajemnej. W ramach ćwiczenia zbadany zostanie filtr o skończonej odpowiedzi impulsowej (FIR) o charakterystyce środkowoprzepustowej, ukształtowany przy pomocy okna Hanninga. Dodatkowo przeprowadzona zostanie analiza korelacyjna w celu symulacji pomiaru odległości (opóźnienia sygnału).

2 Wstęp teoretyczny

2.1 Splot dyskretny

Splot dyskretny jest jedną z operacji stosowanych podczas filtracji sygnałów dyskretnych. W ogólnym przypadku splot dwóch sygnałów dyskretnych h oraz x zdefiniowany jest następującym wzorem:

$$(h * x)(n) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} h(k)x(n - k)$$

Dla sygnałów o skończonej długości M oraz N , operację tę można uprościć do skończonej sumy. Splot stanowi matematyczną podstawę działania filtrów cyfrowych.

2.2 Filtracja sygnałów (Filtr FIR)

W procesie filtracji widmo sygnału podlega modyfikacji, polegającej na odfiltrowaniu składowych leżących w paśmie zaporowym, przy jednoczesnym przepuszczeniu składowych z pasma przepustowego. W tym ćwiczeniu wykorzystano filtry o skończonej odpowiedzi impulsowej (SOI/FIR). Ich implementacja opiera się na równaniu splotu.

Do zaprojektowania filtru wykorzystuje się metodę okna. Aby złagodzić niepożądane efekty związane z nagłym ucięciem odpowiedzi impulsowej, stosuje się dedykowane funkcje okien. Zgodnie z wariantem O2, w eksperymencie użyto okna Hanninga, które opisuje poniższy wzór:

$$w(n) = 0.5 - 0.5 \cdot \cos\left(\frac{2\pi n}{M}\right)$$

Zgodnie z wariantem F1, projektowany filtr ma charakterystykę środkowoprzepustową. Aby przekształcić filtr dolnoprzepustowy w środkowoprzepustowy, należy wymnożyć współczynniki $h(n)$ przez sygnał sinusoidalny o częstotliwości $f = f_p/4$, tj. sygnał $s(n) = 2 \sin(\pi n/2)$.

2.3 Korelacja sygnałów

Korelacja wzajemna sygnałów dyskretnych jest operacją przetwarzania dwóch sygnałów, pozwalającą na znalezienie ich wzajemnego podobieństwa w funkcji przesunięcia [cite: 135]. W ogólnym przypadku jest ona zdefiniowana wzorem:

$$R_{hx} = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} h(k)x(k-n)$$

Korelacja ta ma szerokie zastosowanie m.in. w radarach do pomiaru odległości. Pomiar ten jest dokonywany na podstawie opóźnienia pomiędzy wysłanym sygnałem sondującym a powracającym sygnałem odbitym od obiektu. Zależność drogi S od czasu t wyraża znany wzór fizyczny $S = V \cdot t$.

3 Instrukcja obsługi aplikacji

1. **Filtracja:** W zakładce filtracji wybierz parametry sygnału testowego (suma sinusoid i szumu). Ustal częstotliwość odcięcia, wybierz typ filtra *Środkowoprzepustowy* oraz metodę okna *Hanninga*. Podaj rząd filtra M i kliknij *Filtruj*.
2. **Korelacja i opóźnienie:** Przejdź do zakładki korelacji. Skonfiguruj sygnał referencyjny oraz w symulatorze ustaw odległość od obiektu. Kliknij *Wyznacz opóźnienie*. Program nałoży na siebie sygnały i zlokalizuje maksimum funkcji korelacji.
3. Obliczone wyniki (miary błędów, wyznaczone opóźnienie Δt) pojawiają się w oknach tekstowych, a sygnały na dedykowanych wykresach.

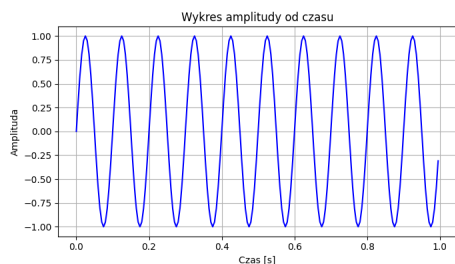
4 Eksperymenty

4.1 Eksperyment nr 1: Filtracja sygnału filtrem środkowoprzepustowym z oknem Hanninga

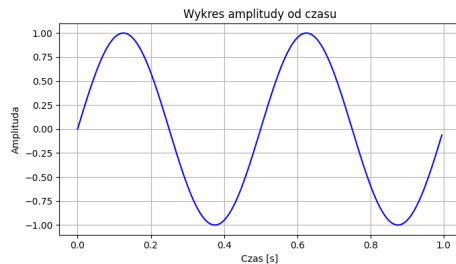
Cel: zbadanie skuteczności tłumienia zakłóceń za pomocą filtra FIR z oknem Hanninga. Sygnał wejściowy składa się z sumy dwóch tonów oraz szumu, z czego tylko jeden ton leży w paśmie przepustowym.

Parametr	Wartość
Częstotliwość próbkowania (f_s) [Hz]	200
Cz. składowej użytecznej (f_1) [Hz]	10
Cz. składowej zakłócającej (f_2) [Hz]	2
Amplituda szumu Gaussa	0.2
Typ filtru	Środkowoprzepustowy
Okienkowanie	Hanning (O2)
Rząd filtru (M)	63
Cz. dolna (f_d) [Hz]	7
Cz. górna (f_g) [Hz]	13

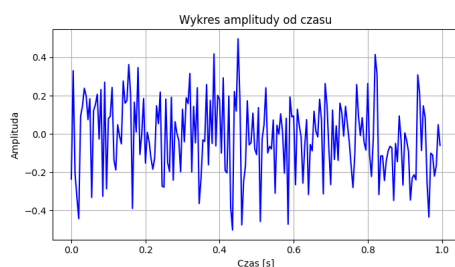
Tabela 1: Podstawowe parametry dla Eksperymentu 1



(a) Sygnał 10 Hz

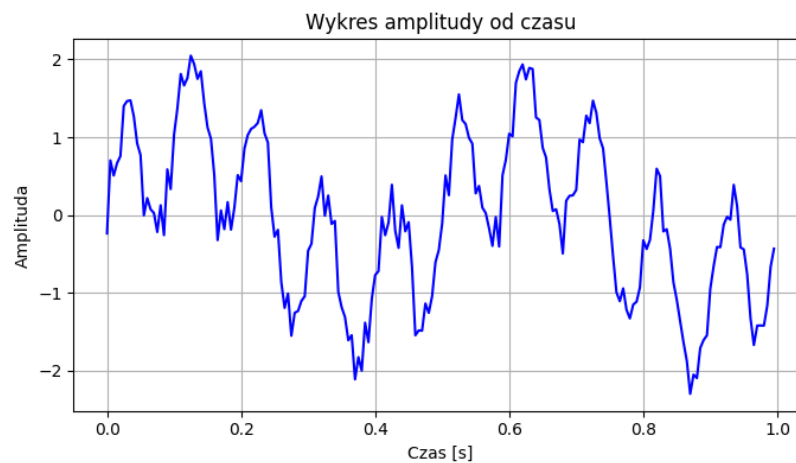


(b) Sygnał 2 Hz

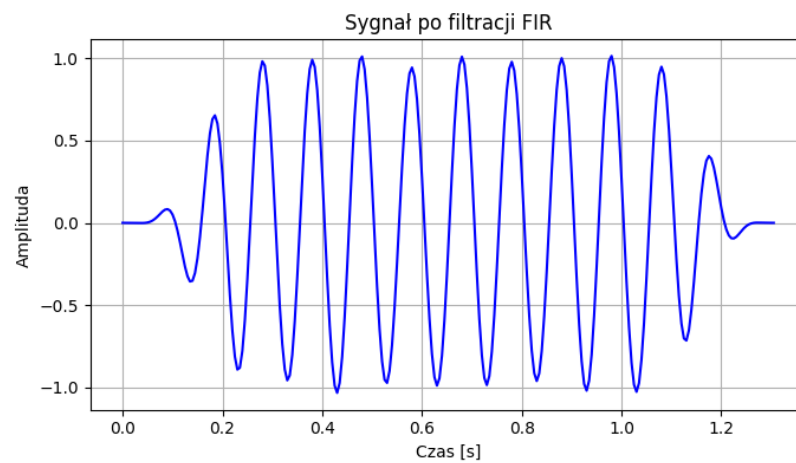


(c) Szum Gaussowski

Rysunek 1: Składowe sygnału zaszumionego



Rysunek 2: Wykres sygnału zaszumionego (przed filtracją) z widocznymi składowymi wysokimi i niskimi.

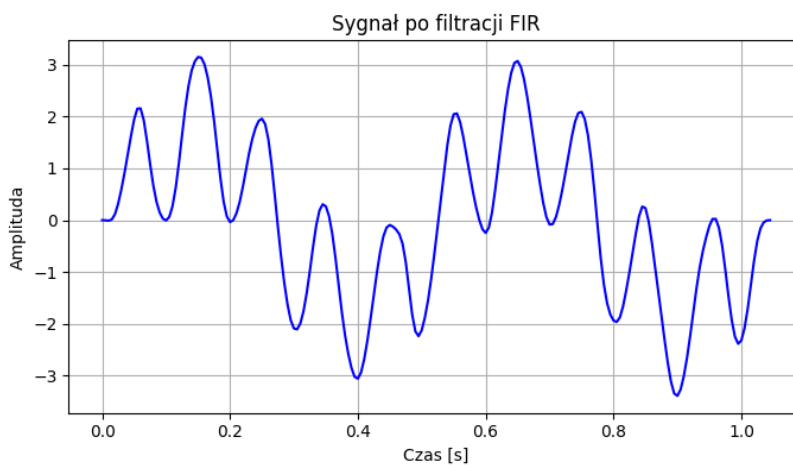


Rysunek 3: Sygnał wyjściowy po przefiltrowaniu filtrem środkowoprzepustowym z oknem Hanninga.

4.1.1 Zbyt mała szerokość okna

Parametr	Wartość
Rząd filtru (M)	11

Tabela 2: Parametry dla Eksperymentu 1 (Filtracja FIR)

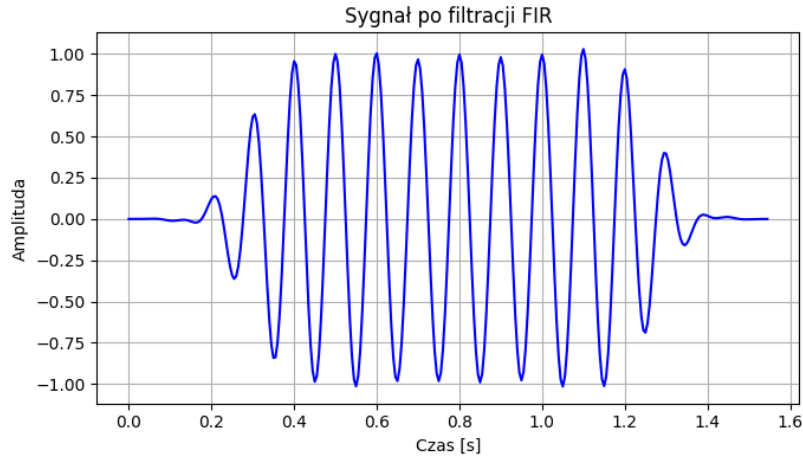


Rysunek 4: Sygnał wyjściowy po przefiltrowaniu filtrem środkowoprzepustowym z oknem Hanninga.

4.1.2 Duża szerokość okna

Parametr	Wartość
Rząd filtru (M)	111

Tabela 3: Parametry dla Eksperymentu 1 (Filtracja FIR)



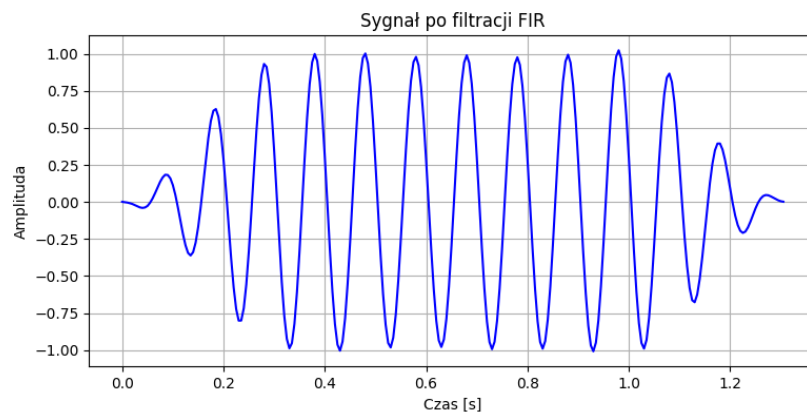
Rysunek 5: Sygnał wyjściowy po przefiltrowaniu filtrem środkowoprzepustowym z oknem Hanninga.

4.2 Eksperyment nr 2: Filtracja sygnału filtrem środkowoprzepustowym z oknem prostokątnym

Cel: zbadanie skuteczności tłumienia zakłóceń za pomocą filtru FIR z oknem prostokątnym. Sygnał wejściowy taki sam jak w eksperymencie 1.

Parametr	Wartość
Częstotliwość próbkowania (f_s) [Hz]	200
Cz. składowej użytecznej (f_1) [Hz]	10
Cz. składowej zakłócającej (f_2) [Hz]	2
Amplituda szumu Gaussa	0.2
Typ filtru	Środkowoprzepustowy
Okienkowanie	prostokątne
Rząd filtru (M)	63
Cz. dolna (f_d) [Hz]	7
Cz. górna (f_g) [Hz]	13

Tabela 4: Podstawowe parametry dla Eksperymentu 1

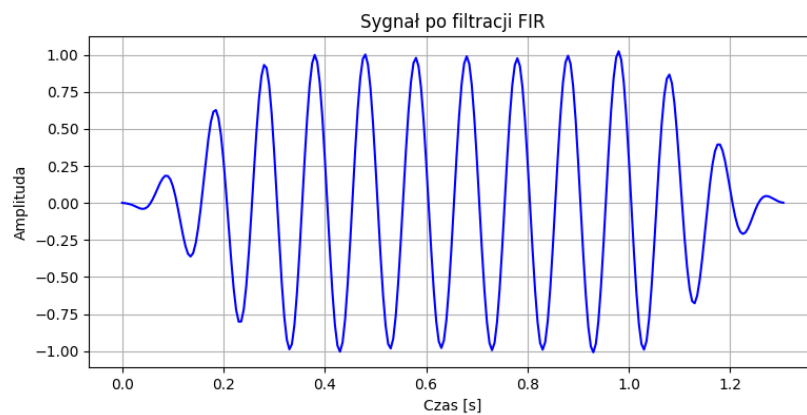


Rysunek 6: Sygnał wyjściowy po przefiltrowaniu filtrem środkowoprzepustowym z oknem prostokątnym.

4.2.1 Zbyt mała szerokość okna

Parametr	Wartość
Rząd filtru (M)	11

Tabela 5: Parametry dla małego okna

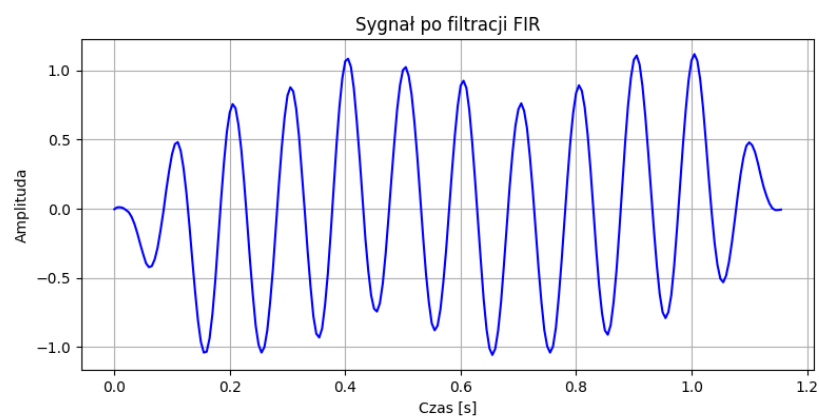


Rysunek 7: Sygnał wyjściowy po przefiltrowaniu filtrem środkowoprzepustowym z oknem prostokątnym, $M=11$.

4.2.2 Zbyt średnia szerokość okna

Parametr	Wartość
Rząd filtru (M)	33

Tabela 6: Parametry dla średniego okna

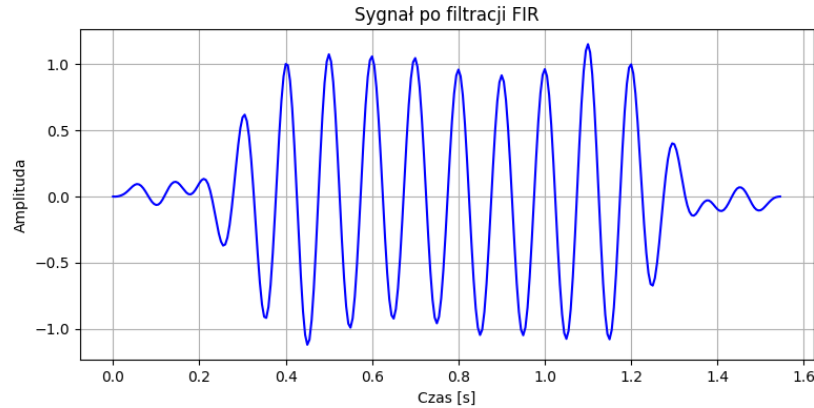


Rysunek 8: Sygnał wyjściowy po przefiltrowaniu filtrem środkowoprzepustowym z oknem prostokątnym, $M=33$.

4.2.3 Duża szerokość okna

Parametr	Wartość
Rząd filtru (M)	111

Tabela 7: Parametry dla dużego okna



Rysunek 9: Sygnał wyjściowy po przefiltrowaniu filtrem środkowoprzepustowym z oknem prostokątnym.

4.3 Eksperyment nr 3: Pomiar odległości przy użyciu korelacji

Cel: badanie symulatora odległości opartego na poszukiwaniu maksimum splotu/korelacji pomiędzy wysłanym a odebranym (opóźnionym) sygnałem sondującym.

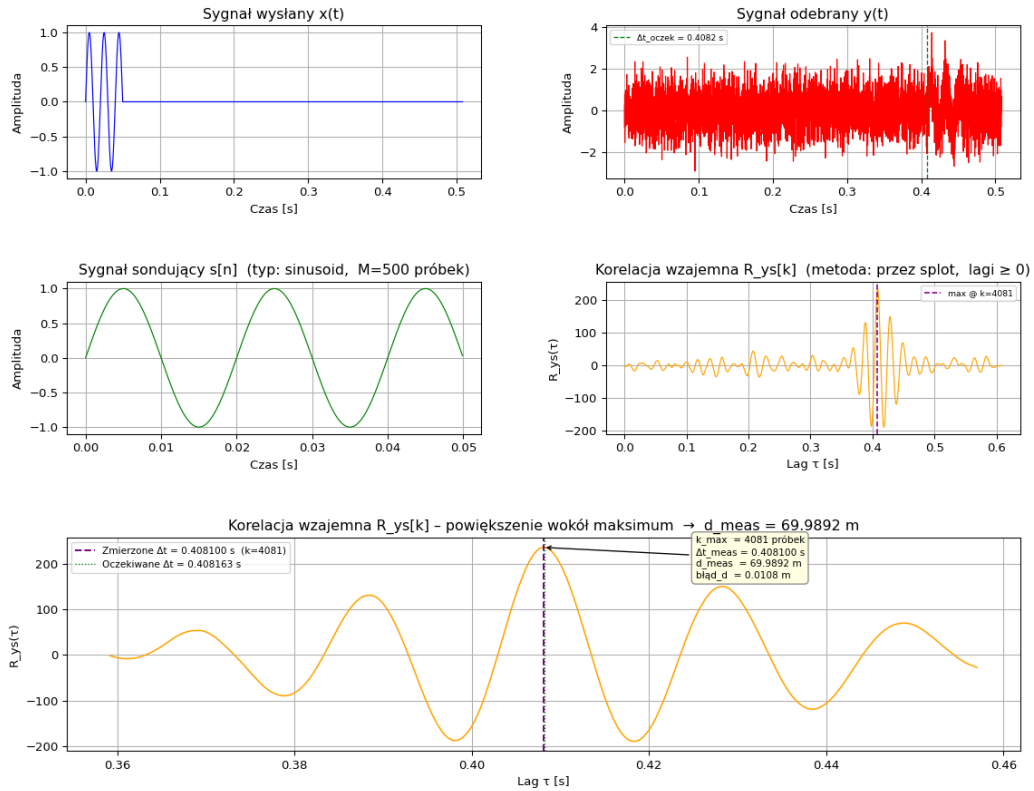
Cel: zbadanie wpływu wybranych parametrów na poprawność mierzenia odległości przy pomocy korelacji sygnałów.

Założenia i parametry eksperymentu

Symulowany czujnik działa w powietrzu, gdzie prędkość rozchodzenia się fali wynosi 343 m/s. Śledzony obiekt znajduje się w zadanej, rzeczywistej odległości, co wymusza odpowiednie opóźnienie powracającego sygnału. Do sygnału zwrotnego dodano szum gaussowski o amplitudzie równej 80% amplitudy sygnału sondującego. Do wyznaczenia funkcji korelacji wykorzystano implementację z użyciem splotu dyskretnego.

Parametr	Wartość
<i>Parametry środowiskowe</i>	
Prędkość rozchodzenia się sygnału (V) [m/s]	343
Rzeczywista odległość od obiektu (d) [m]	70
Teoretyczne opóźnienie sygnału (Δt) [s]	0.408163
<i>Parametry sygnałów i analizy</i>	
Typ sygnału sondującego	Sinusoidalny
Częstotliwość sygnału [Hz]	50.0
Częstotliwość próbkowania (f_s) [Hz]	10000
Współczynnik szumu	0.8
Metoda korelacji	Z użyciem splotu

Tabela 8: Parametry eksperymentu pomiaru odległości



Rysunek 10: Sygnał nadany oraz odebrany (zaszumiony)

Wynik	Wartość
Zmierzone opóźnienie (maksimum korelacji) [s]	0.4081
Błąd opóźnienia	0.000063
Zmierzona odległość [m]	69.9892
Błąd odległości [m]	0.0108

Tabela 9: Zestawienie wyników eksperymentu korelacyjnego

5 Wnioski

- **Wpływ rzędu filtru (M) na jakość filtracji:** Eksperyment 1 udowodnił, że skuteczność filtru FIR jest silnie uzależniona od liczby jego współczynników. Dla rzędu $M = 11$ filtr charakteryzował się zbyt szerokim pasmem przejściowym, co utrudniało wycięcie zakłócenia o częstotliwości 2 Hz. Zwiększenie rzędu do $M = 63$, a ostatecznie do $M = 111$, wyostrzyło charakterystykę częstotliwościową, umożliwiając wyizolowanie pożądanego sygnału 10 Hz spośród szumu i innych składowych.
- **Wysoka odporność korelacji na szum:** Zgodnie z założeniami teoretycznymi, eksperyment 2 potwierdził, że korelacja wzajemna zrealizowana przy pomocy spłotu dyskretnego jest dobrym narzędziem do detekcji sygnałów. Mimo dodania do sygnału echa szumu o bardzo dużej amplitudzie (współczynnik 0.8), operacja korelacji skutecznie zredukowała wpływ zakłóceń i uwypukliła pik w miejscu maksymalnego podobieństwa przebiegów, co pozwoliło na zmierzenie opóźnienia.
- **Źródło błędu w pomiarze korelacyjnym:** Otrzymany w symulacji radaru błąd pomiaru odległości wynoszący zaledwie 0.0108 m (około 1 cm) jest następstwem próbkowania ciągłego sygnału. Przy częstotliwości próbkowania $f_s = 10000$ Hz, odstęp między próbkami wynosi 0.0001 s. Przy prędkości fali $V = 343$ m/s narzuca to pewną rozdzielczość pomiarową.

Literatura

- [1] Zadanie 3 - Splot, filtracja i korelacja sygnałów; instrukcja do zadania